

Corrigé détaillé — Dérivation (Partie 2) : exercices 1 à 16

Rappel de cours

Dérivées usuelles. $(k)' = 0$; $(ax)' = a$; $(x^n)' = n x^{n-1}$; $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$; $(\frac{1}{x^n})' = -\frac{n}{x^{n+1}}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Opérations (u, v dérivables) : $(u+v)' = u' + v'$; $(ku)' = ku'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$; $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Composées : $(f(ax+b))' = a f'(ax+b)$; $(u^2)' = 2u'u$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (si $u > 0$).

Méthode

Dériver pas à pas. (1) reconnaître la forme ; (2) poser u, v et calculer u', v' ; (3) appliquer la formule ; (4) *développer et réduire le numérateur* en laissant le dénominateur sous forme factorisée (v^2 est toujours positif, ce qui servira pour le signe). On précise le domaine en cherchant où le dénominateur s'annule.

Exercice 1 — Dérivées : sommes, produits, quotients, composées

1. $f(x) = \frac{2}{5x-1}$. Forme $\frac{1}{u}$ (à un facteur 2 près) avec $u = 5x-1$, $u' = 5$. La dérivée $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$ donne :

$$f'(x) = 2 \times \left(-\frac{u'}{u^2}\right) = 2 \times \left(-\frac{5}{(5x-1)^2}\right) = \boxed{-\frac{10}{(5x-1)^2}} \quad \left(\text{valable si } 5x-1 \neq 0, \text{ soit } x \neq \frac{1}{5}\right).$$

2. $f(x) = \frac{x^2-4x+8}{2x-5} = \frac{u}{v}$ avec $u = x^2-4x+8$ ($u' = 2x-4$), $v = 2x-5$ ($v' = 2$). On applique $\frac{u'v - uv'}{v^2}$:

Développement et réduction du numérateur

$$\begin{aligned} u'v &= (2x-4)(2x-5) = 4x^2 - 10x - 8x + 20 = 4x^2 - 18x + 20, \\ uv' &= (x^2-4x+8) \times 2 = 2x^2 - 8x + 16, \\ u'v - uv' &= (4x^2 - 18x + 20) - (2x^2 - 8x + 16) = 2x^2 - 10x + 4. \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{2x^2 - 10x + 4}{(2x-5)^2}} \quad \left(x \neq \frac{5}{2}\right).$$

3. $f(x) = \frac{-2x+1}{3x-5}$ avec $u = -2x+1$ ($u' = -2$), $v = 3x-5$ ($v' = 3$) :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(-2)(3x-5) - (-2x+1)(3)}{(3x-5)^2} = \frac{(-6x+10) - (-6x+3)}{(3x-5)^2} \\ &= \frac{-6x+10+6x-3}{(3x-5)^2} = \boxed{\frac{7}{(3x-5)^2}} \quad \left(x \neq \frac{5}{3}\right). \end{aligned}$$

4. $f(x) = (3x - 2)\sqrt{x} = uv$ avec $u = 3x - 2$ ($u' = 3$), $v = \sqrt{x}$ ($v' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$). La dérivée $u'v + uv'$ donne $3\sqrt{x} + (3x - 2)\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Mise au même dénominateur $2\sqrt{x}$

$$3\sqrt{x} = \frac{3\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{6x}{2\sqrt{x}}, \quad f'(x) = \frac{6x}{2\sqrt{x}} + \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}} = \frac{6x + 3x - 2}{2\sqrt{x}}.$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{9x - 2}{2\sqrt{x}}} \quad (x > 0).$$

5. $f(x) = (-2x + 3)^2 = u^2$ avec $u = -2x + 3$ ($u' = -2$). La dérivée $(u^2)' = 2u'u$:

$$f'(x) = 2 \times (-2) \times (-2x + 3) = -4(-2x + 3) = \boxed{8x - 12} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

6. $f(x) = \sqrt{2x - 5} = \sqrt{u}$ avec $u = 2x - 5$ ($u' = 2$). Dérivable là où $u > 0$, soit $2x - 5 > 0$, c'est-à-dire $x > \frac{5}{2}$. La dérivée $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x - 5}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2x - 5}}} \quad \left(x > \frac{5}{2}\right).$$

Exercice 2 — Groupe A

Fonctions polynomiales : dérivables **sur** $\mathbb{R}$, on dérive terme à terme.

$$1. f(x) = -5x^3 + 4x^2 - 9x - 5 \Rightarrow f'(x) = -5 \times 3x^2 + 4 \times 2x - 9 = \boxed{-15x^2 + 8x - 9}.$$

$$2. f(x) = -\frac{1}{2}x^4 + 3x^3 - 4x^2 + \sqrt{3}x + 1 \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2} \times 4x^3 + 3 \times 3x^2 - 4 \times 2x + \sqrt{3} = \boxed{-2x^3 + 9x^2 - 8x + \sqrt{3}}.$$

$$3. f(x) = \frac{x^3 + 12x - 1}{4} = \frac{1}{4}x^3 + 3x - \frac{1}{4} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{4} \times 3x^2 + 3 = \boxed{\frac{3}{4}x^2 + 3}.$$

$$4. f(x) = (7x - 2)^2 = u^2, u = 7x - 2, u' = 7: f'(x) = 2 \times 7 \times (7x - 2) = \boxed{98x - 28}.$$

Remarque

La constante $\sqrt{3}$ (question 2.) multiplie x^1 : sa dérivée est $\sqrt{3}$ (le coefficient), qui subsiste comme terme constant dans f' .

Exercice 2 — Groupe B

$$1. f(x) = \frac{3}{4}x^4 - 6x^2 + 7 \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{4} \times 4x^3 - 6 \times 2x = \boxed{3x^3 - 12x} \quad (\text{sur } \mathbb{R}).$$

2. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 3} = \frac{1}{u}, u = x^2 + 2x - 3$ ($u' = 2x + 2$). Comme $u = (x + 3)(x - 1)$, défini pour $x \neq -3$ et $x \neq 1$:

$$f'(x) = -\frac{u'}{u^2} = \boxed{-\frac{2x + 2}{(x^2 + 2x - 3)^2}} \quad (x \neq -3, x \neq 1).$$

3. $f(x) = \frac{5x-3}{2x-7}$, $u = 5x-3$ ($u' = 5$), $v = 2x-7$ ($v' = 2$) :

$$f'(x) = \frac{5(2x-7) - (5x-3)(2)}{(2x-7)^2} = \frac{(10x-35) - (10x-6)}{(2x-7)^2} = \boxed{-\frac{29}{(2x-7)^2}} \quad \left(x \neq \frac{7}{2}\right).$$

4. $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x-1}$, $u = x^2+x+1$ ($u' = 2x+1$), $v = x-1$ ($v' = 1$).

Développement du numérateur $u'v - uv'$

$$u'v = (2x+1)(x-1) = 2x^2 - 2x + x - 1 = 2x^2 - x - 1, \quad uv' = x^2 + x + 1,$$

$$u'v - uv' = (2x^2 - x - 1) - (x^2 + x + 1) = x^2 - 2x - 2.$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2} \quad (x \neq 1).$$

5. $f(x) = (x^2+1)(x^3-2x) = uv$, $u' = 2x$, $v' = 3x^2-2$:

Développement de $u'v + uv'$

$$u'v = 2x(x^3-2x) = 2x^4 - 4x^2, \quad uv' = (x^2+1)(3x^2-2) = 3x^4 - 2x^2 + 3x^2 - 2,$$

$$u'v + uv' = (2x^4 - 4x^2) + (3x^4 + x^2 - 2) = 5x^4 - 3x^2 - 2.$$

$$f'(x) = 5x^4 - 3x^2 - 2 \quad (\text{sur } \mathbb{R}).$$

6. $f(x) = \frac{x^2}{x^2-2x+2}$, $u = x^2$ ($u' = 2x$), $v = x^2-2x+2$ ($v' = 2x-2$). Le dénominateur a pour discriminant $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 < 0$: il ne s'annule jamais, donc f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Développement du numérateur

$$u'v = 2x(x^2-2x+2) = 2x^3 - 4x^2 + 4x, \quad uv' = x^2(2x-2) = 2x^3 - 2x^2,$$

$$u'v - uv' = (2x^3 - 4x^2 + 4x) - (2x^3 - 2x^2) = -2x^2 + 4x = -2x(x-2).$$

$$f'(x) = \frac{-2x(x-2)}{(x^2-2x+2)^2}.$$

Exercice 3 — Dérivées et sens de variations

$$f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + 1 \quad (\text{sur } \mathbb{R}).$$

1. $f'(x) = \frac{2}{3} \times 3x^2 + \frac{3}{2} \times 2x - 2 = \boxed{2x^2 + 3x - 2}.$

2. Signe de f' . On résout $f'(x) = 0$:

Discriminant et racines

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 = 5^2, \quad x_1 = \frac{-3-5}{2 \times 2} = -2, \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}.$$

Le coefficient dominant $a = 2 > 0$: $f'(x) > 0$ à l'extérieur des racines, $f'(x) < 0$ entre elles.

3. Valeurs aux extrema :

Détail du calcul

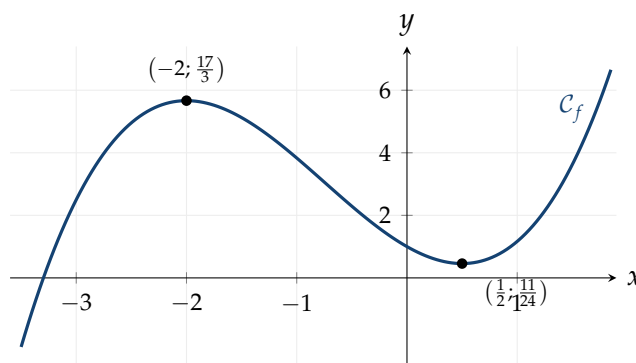
$$f(-2) = \frac{2}{3}(-8) + \frac{3}{2}(4) - 2(-2) + 1 = -\frac{16}{3} + 6 + 4 + 1 = -\frac{16}{3} + 11 = \frac{17}{3},$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{12} + \frac{3}{8} - 1 + 1 = \frac{2}{24} + \frac{9}{24} = \frac{11}{24}.$$

Tableau de signes de la dérivée. On factorise $f'(x) = (x+2)(2x-1)$ et on étudie le signe de chaque facteur :

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$
$2x-1$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{17}{3}$	$\frac{11}{24}$	$+\infty$



Interprétation. f admet un **maximum local** $\frac{17}{3}$ en $x = -2$ et un **minimum local** $\frac{11}{24}$ en $x = \frac{1}{2}$.

Exercice 4

$$f(x) = \frac{3x+2}{x-1}.$$

1. f est un quotient ; elle n'est pas définie là où le dénominateur s'annule : $x-1=0 \iff x=1$.
Donc f est définie sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

2. Avec $u = 3x + 2$ ($u' = 3$), $v = x - 1$ ($v' = 1$) :

$$f'(x) = \frac{3(x-1) - (3x+2)(1)}{(x-1)^2} = \frac{(3x-3) - (3x+2)}{(x-1)^2} = \frac{3x-3-3x-2}{(x-1)^2} = \boxed{\frac{-5}{(x-1)^2}}.$$

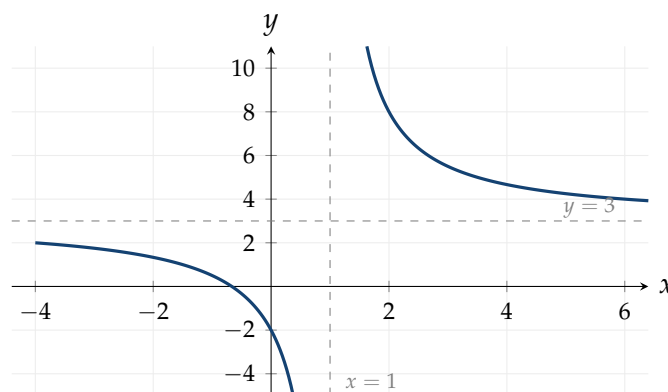
3. Pour tout $x \neq 1$: $(x-1)^2 > 0$ et $-5 < 0$, donc $f'(x) < 0$: la dérivée est **strictement négative** sur tout le domaine.

4. f est strictement décroissante sur chaque intervalle. Limites : aux bornes infinies $f(x) \rightarrow 3$ (asymptote horizontale $y = 3$) ; en 1, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ (asymptote verticale $x = 1$).

Tableau de signes de la dérivée. On étudie séparément le signe du numérateur -5 et du dénominateur $(x-1)^2$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
-5	—		—
$(x-1)^2$	+		+
$f'(x)$	—		—

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	—		—
$f(x)$	3 ↘ $-\infty$		$+\infty$ ↘ 3



Remarque

La double barre marque la **valeur interdite** $x = 1$: on ne « traverse » pas cette valeur. Bien que $f' < 0$ partout, la décroissance n'est valable que *sur chaque intervalle séparément* (et non sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ pris globalement).

Exercice 5

$f(x) = 2x^3 + 4x^2 + 2x + 4$; calcul formel : $f(x) = 2(x+2)(x^2+1)$ et $f'(x) = 2(x+1)(3x+1)$.

1.a. $f(x) = 0 \iff 2(x+2)(x^2+1) = 0$. Or $x^2+1 \geq 1 > 0$ (jamais nul), donc seul $x+2=0$ convient : $x = -2$ est l'unique solution.

1.b. $f'(x) = 2(x+1)(3x+1)$ s'annule en $x = -1$ et $x = -\frac{1}{3}$; le coefficient dominant est positif, donc $f' > 0$ à l'extérieur des racines, $f' < 0$ entre elles.

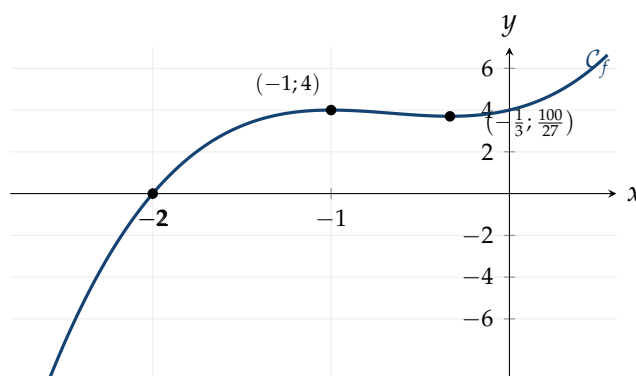
Valeurs aux extrema (forme factorisée)

$$f(-1) = 2(-1+2)((-1)^2+1) = 2 \times 1 \times 2 = 4, \quad f\left(-\frac{1}{3}\right) = 2\left(\frac{5}{3}\right)\left(\frac{1}{9}+1\right) = 2 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{10}{9} = \frac{100}{27}.$$

Tableau de signes de la dérivée. Le facteur 2 est positif ; on étudie le signe de $(x+1)$ et de $(3x+1)$:

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$x+1$	—	0	+	+
$3x+1$	—	—	0	+
$f'(x)$	+	0	—	+

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	—	+
$f(x)$	$-\infty$	4	$\frac{100}{27}$	$+\infty$



2. Comme $x^2+1 > 0$, le signe de $f(x) = 2(x+2)(x^2+1)$ est celui de $x+2$:

$$f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty; -2[, \quad f(-2) = 0, \quad f(x) > 0 \text{ sur }]-2; +\infty[.$$

Interprétation. Le minimum local $\frac{100}{27} > 0$ et le maximum local $4 > 0$ étant positifs, la courbe ne traverse l'axe qu'une seule fois (en $x = -2$), ce qui confirme l'unique racine.

Exercice 6 — Modéliser (boîte sans couvercle)

Lecture de l'énoncé. On découpe aux quatre coins des carrés de côté x et on relève les bords : la boîte a pour hauteur x , largeur $18 - 2x$, longueur $24 - 2x$. Le volume est

$$V(x) = x(24 - 2x)(18 - 2x), \quad 0 \leq x \leq 9 \quad (\text{car } 18 - 2x \geq 0).$$

1.

Forme développée de V et de V'

$$(24 - 2x)(18 - 2x) = 432 - 48x - 36x + 4x^2 = 4x^2 - 84x + 432,$$

$$V(x) = x(4x^2 - 84x + 432) = 4x^3 - 84x^2 + 432x,$$

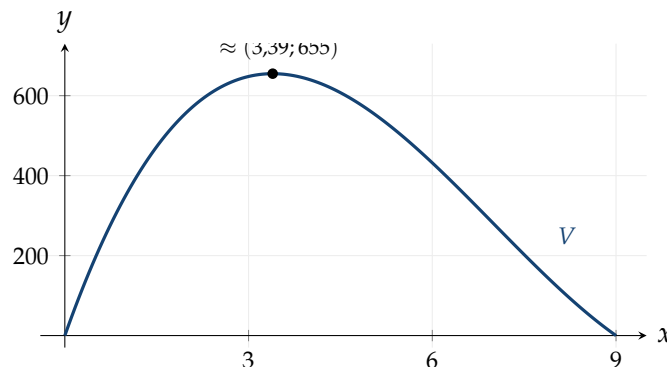
$$V'(x) = 12x^2 - 168x + 432 = 12(x^2 - 14x + 36).$$

On résout $x^2 - 14x + 36 = 0$: $\Delta = 14^2 - 4 \times 36 = 196 - 144 = 52$, donc $x = \frac{14 \pm \sqrt{52}}{2} = 7 \pm \sqrt{13}$. Seule $x = 7 - \sqrt{13} \approx 3,39$ est dans $[0; 9]$ ($7 + \sqrt{13} \approx 10,6$ exclu). V' est positive avant, négative après : V y atteint son maximum.

Tableau de signes de la dérivée. Sur $[0; 9]$, $V'(x) = 12(x - (7 - \sqrt{13}))(x - (7 + \sqrt{13}))$; comme $7 + \sqrt{13} \approx 10,6 > 9$, le second facteur reste négatif (et $12 > 0$) :

x	0	$7 - \sqrt{13}$	9
$x - (7 - \sqrt{13})$	—	0	+
$x - (7 + \sqrt{13})$	—		—
$V'(x)$	+	0	—

x	0	$7 - \sqrt{13}$	9
$V'(x)$	+	0	—
$V(x)$	0	≈ 655	0



Conclusion

La contenance est maximale pour $x = 7 - \sqrt{13} \approx 3,39$ cm, et vaut alors $V_{\max} \approx 655 \text{ cm}^3$.

2. Le maximum $V_{\max} \approx 655 > 650$: il est donc **possible** d'obtenir $V(x) \geq 650 \text{ cm}^3$. En résolvant numériquement $V(x) = 650$, cela se produit pour x dans un intervalle autour de l'optimum, environ $x \in [3,06; 3,74]$ (cm).

Exercice 7

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} \text{ sur } I = [3; 8].$$

1. Avec $u = x^2 - x + 2$ ($u' = 2x - 1$), $v = x - 2$ ($v' = 1$) :

Développement et factorisation du numérateur

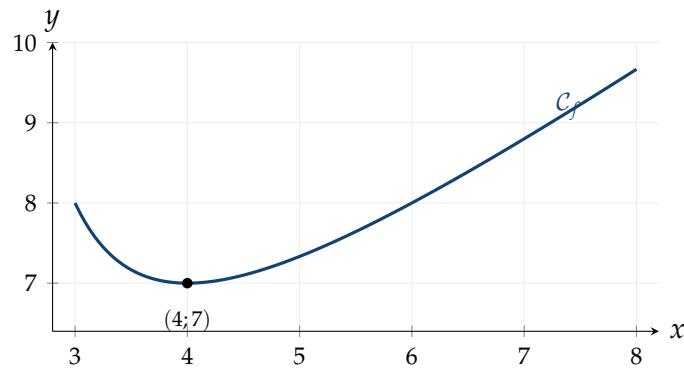
$$\begin{aligned} u'v &= (2x - 1)(x - 2) = 2x^2 - 5x + 2, & uv' &= x^2 - x + 2, \\ u'v - uv' &= (2x^2 - 5x + 2) - (x^2 - x + 2) = x^2 - 4x = x(x - 4). \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = \frac{x(x - 4)}{(x - 2)^2}$. Sur $I = [3; 8]$, $(x - 2)^2 > 0$ et $x > 0$: le signe de f' est celui de $x - 4$.

x	3	4	8
x	+	+	+
$x - 4$	-	0	+
$(x - 2)^2$	+	+	+
$f'(x)$	-	0	+

Valeurs : $f(3) = \frac{9 - 3 + 2}{1} = 8$, $f(4) = \frac{16 - 4 + 2}{2} = 7$, $f(8) = \frac{64 - 8 + 2}{6} = \frac{58}{6} = \frac{29}{3}$.

x	3	4	8
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	8	7	$\frac{29}{3}$



2.

Conclusion

Sur $I = [3; 8]$, f admet pour **minimum** $f(4) = 7$ (en $x = 4$) et pour **maximum** $f(8) = \frac{29}{3} \approx 9,67$ (en $x = 8$).

Exercice 8

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1} \text{ sur } I = [0; 8] ; \text{ le logiciel donne } f'(x) = \frac{(x - 2)(x + 4)}{(x + 1)^2}.$$

1. *Vérification.* Avec $u = x^2 - 2x + 6$ ($u' = 2x - 2$), $v = x + 1$ ($v' = 1$) :

Développement et factorisation du numérateur

$$\begin{aligned} u'v &= (2x - 2)(x + 1) = 2x^2 - 2, & uv' &= x^2 - 2x + 6, \\ u'v - uv' &= (2x^2 - 2) - (x^2 - 2x + 6) = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4). \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{(x - 2)(x + 4)}{(x + 1)^2}.$$

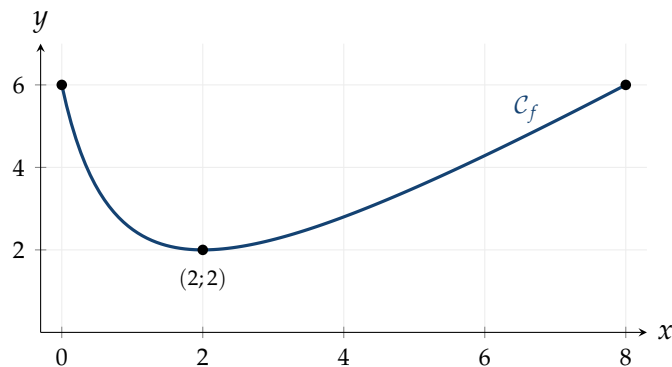
✓

2. Sur $I = [0; 8]$, $(x + 1)^2 > 0$ et $x + 4 > 0$: le signe de f' est celui de $x - 2$.

x	0	2	8
$x - 2$	−	0	+
$x + 4$	+	+	+
$(x + 1)^2$	+	+	+
$f'(x)$	−	0	+

3. Valeurs : $f(0) = \frac{6}{1} = 6$, $f(2) = \frac{4 - 4 + 6}{3} = 2$, $f(8) = \frac{64 - 16 + 6}{9} = \frac{54}{9} = 6$.

x	0	2	8
$f'(x)$		— 0 +	
$f(x)$	6	2	6



Conclusion

f décroît sur $[0; 2]$ puis croît sur $[2; 8]$: **minimum** $f(2) = 2$ en $x = 2$, et **maximum** 6 atteint aux deux bornes $x = 0$ et $x = 8$.

Exercice 9 — Bénéfice d'un artisan

Lecture de l'énoncé. Coût $C(x) = 0,01x^3 - 1,05x^2 + 91x + 225$ sur $[0; 70]$; prix de vente unitaire 80 €.

1.a. Les **coûts fixes** sont les coûts sans production : $C(0) = 225$ €.

1.b.

Coût de 25 objets

$$C(25) = 0,01 \times 25^3 - 1,05 \times 25^2 + 91 \times 25 + 225 = 0,01 \times 15625 - 1,05 \times 625 + 2275 + 225,$$

$$C(25) = 156,25 - 656,25 + 2275 + 225 = 2000.$$

La production de 25 objets coûte 2000 €.

1.c. $C'(x) = 0,03x^2 - 2,10x + 91$. Discriminant : $\Delta = (2,1)^2 - 4 \times 0,03 \times 91 = 4,41 - 10,92 = -6,51 < 0$. Comme $\Delta < 0$ et que le coefficient dominant $0,03 > 0$, $C'(x) > 0$ pour tout x : C est strictement croissante sur $[0; 70]$.

2.a. $R(x) = 80x$, donc :

Expression du bénéfice

$$B(x) = R(x) - C(x) = 80x - 0,01x^3 + 1,05x^2 - 91x - 225 = -0,01x^3 + 1,05x^2 - 11x - 225.$$

2.b. $B(25) = R(25) - C(25) = 80 \times 25 - 2000 = 2000 - 2000 = 0$. ✓

3.a. $B'(x) = -0,03x^2 + 2,10x - 11$.

Racines de B'

$$\Delta = (2,1)^2 - 4(-0,03)(-11) = 4,41 - 1,32 = 3,09, \quad \sqrt{3,09} \approx 1,758,$$

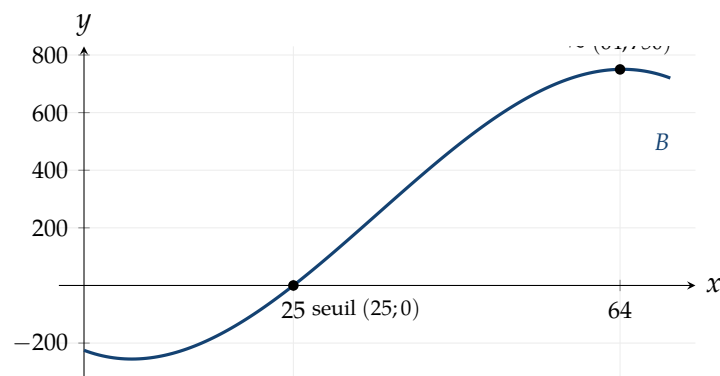
$$x_1 = \frac{-2,1 + 1,758}{-0,06} \approx 5,70, \quad x_2 = \frac{-2,1 - 1,758}{-0,06} \approx 64,30.$$

Le coefficient dominant de B' est négatif : $B' < 0$ à l'extérieur des racines, $B' > 0$ entre elles.
Valeurs : $B(0) = -225$, $B(x_1) \approx -255$, $B(x_2) \approx 750$, $B(70) = 720$.

Tableau de signes de la dérivée. $B'(x) = -0,03(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 \approx 5,7$ et $x_2 \approx 64,3$; le coefficient $-0,03 < 0$ inverse le signe du produit :

x	0	$\approx 5,7$	$\approx 64,3$	70	
$x - x_1$	—	0	+	+	
$x - x_2$	—	—	0	+	
$-0,03$	—	—	—	—	
$B'(x)$	—	0	+	0	—

x	0	$\approx 5,7$	$\approx 64,3$	70	
$B'(x)$	—	0	+	0	—
$B(x)$	—225	≈ -255	≈ 750	720	



3.b. $B(25) = 0$; B est négative avant 25 (perte) et positive ensuite jusqu'à 70. L'artisan **gagne de l'argent** ($B(x) > 0$) pour $x > 25$, soit à partir de **26 objets**.

3.c. Le maximum est proche de $x_2 \approx 64,3$; comme x est entier, on compare $B(64) \approx 750,4$ et $B(65) = 750$.

Conclusion

Le bénéfice est **maximal pour $x = 64$ objets**, d'environ 750 €.

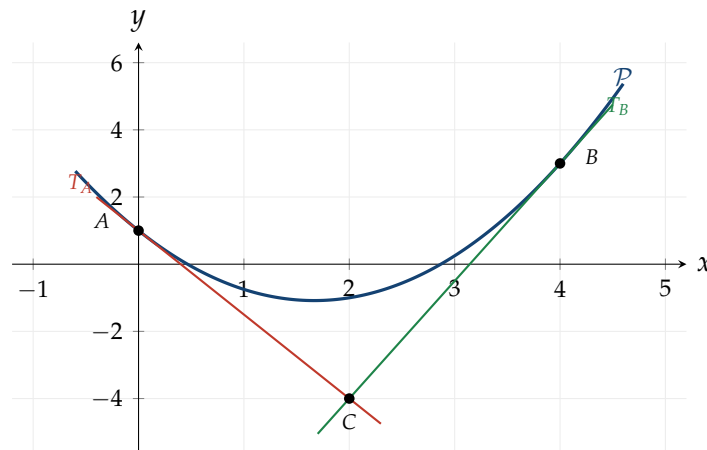
Exercice 10 — Parabole et tangentes

Lecture de l'énoncé. $\mathcal{P} : y = ax^2 + bx + c$ passe par $A(0;1)$ et $B(4;3)$; les tangentes en A et B se coupent en $C(2; -4)$.

1. Chaque tangente passe par son point de contact et par C ; sa pente est le taux de variation entre ces deux points :

$$\text{en } A : \frac{-4 - 1}{2 - 0} = -\frac{5}{2}, \quad T_A : y = -\frac{5}{2}x + 1; \quad \text{en } B : \frac{-4 - 3}{2 - 4} = \frac{-7}{-2} = \frac{7}{2}, \quad T_B : y = \frac{7}{2}x - 11.$$

(On vérifie : $T_B(4) = 14 - 11 = 3 = y_B$, et $T_A(2) = T_B(2) = -4 = y_C$.)



2. La pente d'une tangente est le nombre dérivé au point de contact : $f'(0) = -\frac{5}{2}$ et $f'(4) = \frac{7}{2}$.

3. $f(x) = ax^2 + bx + c$ donne $f'(x) = 2ax + b$.

4. On traduit les données en trois équations d'inconnues a, b, c :

$$\underbrace{c = 1}_{A \in \mathcal{P}}; \quad \underbrace{b = -\frac{5}{2}}_{f'(0) = -5/2}; \quad \underbrace{8a + b = \frac{7}{2}}_{f'(4) = 7/2}.$$

5. De la troisième équation : $8a = \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = 6$, donc $a = \frac{3}{4}$. D'où

$$\boxed{f(x) = \frac{3}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 1} \quad \text{et} \quad f'(x) = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}.$$

Contrôle : $B \in \mathcal{P}$ car $\frac{3}{4} \times 16 - \frac{5}{2} \times 4 + 1 = 12 - 10 + 1 = 3$.

6. $f'(0) = -\frac{5}{2}$ et $f'(4) = \frac{3}{2} \times 4 - \frac{5}{2} = 6 - \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$: on retrouve les pentes lues. ✓

Exercice 11

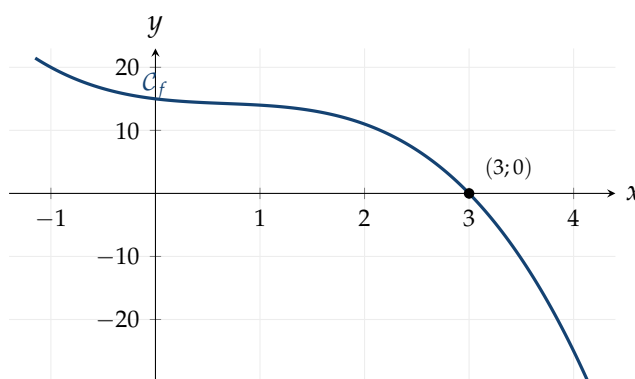
$f(x) = -x^3 + 2x^2 - 2x + 15$ sur $\mathbb{R}$.

1. $f'(x) = -3x^2 + 4x - 2$. Discriminant : $\Delta = 4^2 - 4(-3)(-2) = 16 - 24 = -8 < 0$. Comme $\Delta < 0$ et coefficient dominant $-3 < 0$, $f'(x) < 0$ pour tout x : f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Tableau de signes de la dérivée. Comme $\Delta = -8 < 0$, le trinôme $f'(x)$ ne s'annule pas : il garde le signe de son coefficient dominant $a = -3 < 0$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	—	

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	—	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$



2. $f(3) = -27 + 18 - 6 + 15 = 0$. Comme f est strictement décroissante et s'annule en 3 :

$$f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty; 3[, \quad f(3) = 0, \quad f(x) < 0 \text{ sur }]3; +\infty[.$$

Interprétation. $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses une seule fois, en $x = 3$ (cohérent avec la stricte décroissance).

Exercice 12 — Bénéfice maximal

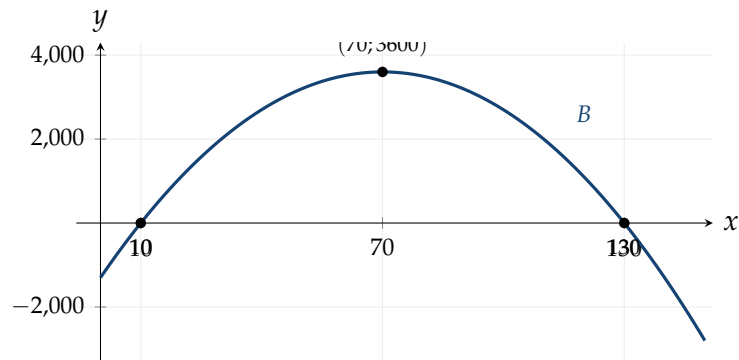
$$B(x) = -x^2 + 140x - 1300 \text{ sur } [0; 150].$$

1. $B'(x) = -2x + 140$, nul pour $x = 70$; coefficient directeur $-2 < 0$, donc $B' > 0$ avant 70 et $B' < 0$ après.
2. B croît sur $[0; 70]$ puis décroît sur $[70; 150]$. Valeurs : $B(0) = -1300$, $B(70) = -4900 + 9800 - 1300 = 3600$, $B(150) = -22500 + 21000 - 1300 = -2800$.

Tableau de signes de la dérivée. $B'(x) = -2x + 140$ est affine (coefficient $-2 < 0$), nulle en $x = 70$:

x	0	70	150
$B'(x)$	+	0	—

x	0	70	150
$B'(x)$	+	0	—
$B(x)$	-1300	3600	-2800



3.

Conclusion

Le bénéfice est **maximal pour $x = 70$ objets**, et vaut $\boxed{3600 \text{ €}}$.

Exercice 13

$$f(x) = 2x^2 - x + 1.$$

1. $f'(x) = 4x - 1.$

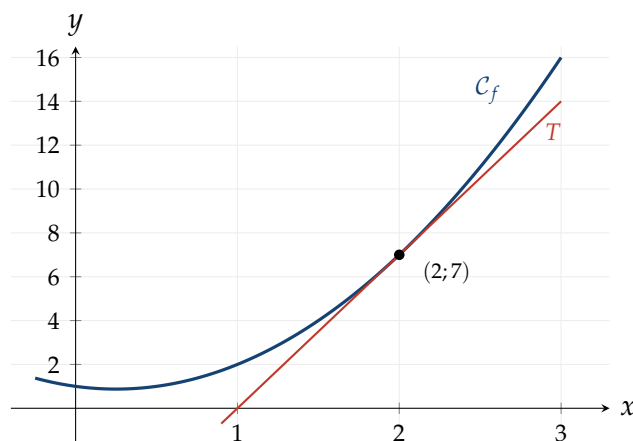
2. $f(2) = 8 - 2 + 1 = 7$ et $f'(2) = 8 - 1 = 7$, donc $T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 7(x - 2) + 7 = \boxed{7x - 7}.$ ✓

3.

a. $f(x) - g(x) = 2x^2 - x + 1 - (7x - 7) = \boxed{2x^2 - 8x + 8}.$

b. $2x^2 - 8x + 8 = 2(x^2 - 4x + 4) = 2(x - 2)^2 \geq 0$, nul uniquement en $x = 2$.

c. Comme $f(x) - g(x) \geq 0$, $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de T sur $\mathbb{R}$, le contact ayant lieu au point d'abscisse 2.

**Remarque**

La différence $f - g = 2(x - 2)^2$ est un carré (à un facteur positif près) : c'est la traduction algébrique du fait que T est *tangente* — la courbe reste du même côté de la droite et la touche en un unique point.

Exercice 14

$$f(x) = x^2 + 3x + 1 \text{ sur } \mathbb{R} ; g(x) = -\frac{1}{x+2} \text{ sur } \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

1. $f'(x) = 2x + 3$, nul en $x = -\frac{3}{2}$; $f(-\frac{3}{2}) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{5}{4}$.

Tableau de signes de la dérivée. $f'(x) = 2x + 3$ est affine (coefficient $2 > 0$), nulle en $x = -\frac{3}{2}$:

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{5}{4}$	$+\infty$

2. $g(x) = -\frac{1}{x+2}$ donne $g'(x) = \frac{1}{(x+2)^2} > 0$ pour tout $x \neq -2$: g est strictement croissante sur chaque intervalle. Limites : $g(x) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, $g \rightarrow +\infty$ en -2^- , $g \rightarrow -\infty$ en -2^+ .

Tableau de signes de la dérivée. Numérateur $1 > 0$ et dénominateur $(x+2)^2 > 0$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
1	$+$		$+$
$(x+2)^2$	$+$		$+$
$g'(x)$	$+$		$+$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$g'(x)$	$+$		$+$
$g(x)$	0	$+\infty$	0

3. $h(x) = f(x) - g(x) = x^2 + 3x + 1 + \frac{1}{x+2}$.

Réduction au même dénominateur et développement

$$h(x) = \frac{(x^2 + 3x + 1)(x + 2) + 1}{x + 2}.$$

Or $(x^2 + 3x + 1)(x + 2) = x^3 + 2x^2 + 3x^2 + 6x + x + 2 = x^3 + 5x^2 + 7x + 2$, d'où le numérateur $x^3 + 5x^2 + 7x + 3$. On vérifie que $(x + 1)^2(x + 3) = x^3 + 5x^2 + 7x + 3$.

a.

Donc
$$h(x) = \frac{(x + 1)^2(x + 3)}{x + 2}.$$

b. $(x + 1)^2 \geq 0$; le signe de h est celui de $\frac{x + 3}{x + 2}$:

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$(x + 1)^2$	+	+	+	0	+
$x + 3$	-	0	+	+	+
$x + 2$	-	-	+	+	+
$h(x)$	+	0	-	+	+

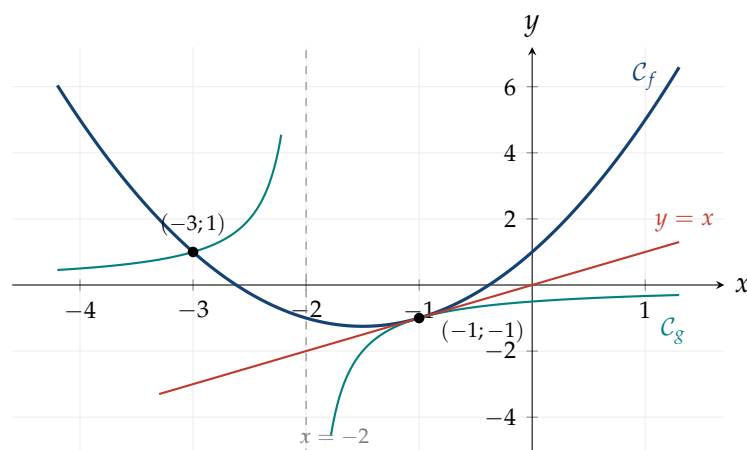
Ainsi $h(x) > 0$ sur $] -\infty; -3[\cup] -2; -1[\cup] -1; +\infty[$, $h(-3) = h(-1) = 0$, et $h(x) < 0$ sur $] -3; -2[$.

c. Position : $\mathcal{C}_f$ **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ sur $] -\infty; -3[$, $] -2; -1[$, $] -1; +\infty[$; **au-dessous** sur $] -3; -2[$; les courbes se **coupent** en $x = -3$ et $x = -1$.

4. En $x = -1$, le facteur $(x + 1)^2$ est double : les courbes s'y touchent sans se traverser. On a $f(-1) = g(-1) = -1$ et

$$f'(-1) = 2(-1) + 3 = 1, \quad g'(-1) = \frac{1}{(-1 + 2)^2} = 1.$$

Les pentes coïncident : $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ ont au point $(-1; -1)$ une **tangente commune** d'équation $y = 1 \cdot (x + 1) - 1$, soit $y = x$.



Exercice 15 — Optimisation géométrique

Lecture de l'énoncé. $ABCD$ carré de côté 1, $AM = x \in [0; 1]$, $CN = AM = x$ avec N sur $[BC]$ au-delà de C , et $P = (MN) \cap (DC)$.

- $BM = AB - AM = 1 - x$; $BN = BC + CN = 1 + x$.
-

Repère et calcul de P

On place $A(0; 1)$, $B(1; 1)$, $C(1; 0)$, $D(0; 0)$; alors $M(x; 1)$ et $N(1; -x)$. Un point de (MN) s'écrit $M + t(N - M) = (x + t(1 - x); 1 - t(x + 1))$. La droite (DC) est l'axe $y = 0$; la condition $1 - t(x + 1) = 0$ donne $t = \frac{1}{x + 1}$, donc $x_P = x + \frac{1 - x}{x + 1}$. Comme $C(1; 0)$:

$$PC = 1 - x_P = (1 - x) - \frac{1 - x}{x + 1} = (1 - x) \left(1 - \frac{1}{x + 1} \right) = (1 - x) \cdot \frac{x}{x + 1}.$$

Donc $PC = \frac{-x^2 + x}{x + 1}$ (positif sur $[0; 1]$).

- On pose $P(x) = \frac{-x^2 + x}{x + 1}$. Avec $u = -x^2 + x$ ($u' = -2x + 1$), $v = x + 1$:

Dérivée

$$P'(x) = \frac{(-2x + 1)(x + 1) - (-x^2 + x)}{(x + 1)^2} = \frac{(-2x^2 - x + 1) - (-x^2 + x)}{(x + 1)^2} = \frac{-x^2 - 2x + 1}{(x + 1)^2}.$$

Le numérateur $-x^2 - 2x + 1$ s'annule pour $x^2 + 2x - 1 = 0$, soit $x = -1 \pm \sqrt{2}$; seule $x = \sqrt{2} - 1 \approx 0,41$ est dans $[0; 1]$. P' change de signe $+$ $\rightarrow$ $-$: maximum.

Tableau de signes de la dérivée. Sur $[0; 1]$, on étudie le numérateur $-x^2 - 2x + 1$ (racine $\sqrt{2} - 1$, coefficient < 0) et le dénominateur $(x + 1)^2 > 0$:

x	0	$\sqrt{2} - 1$	1
$-x^2 - 2x + 1$	+	0	-
$(x + 1)^2$	+		+
$P'(x)$	+	0	-

x	0	$\sqrt{2} - 1$	1
$P'(x)$	+	0	-
PC	0	$3 - 2\sqrt{2}$	0

Conclusion

PC est maximale pour $AM = \sqrt{2} - 1 \approx 0,41$, et vaut alors $PC = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0,17$.

Exercice 16 — Volume d'eau (bille)

Lecture de l'énoncé. Cylindre de rayon 9 ; première bille de rayon 9 ; on remplit jusqu'à ce que l'eau soit tangente à la bille (niveau à la hauteur $2 \times 9 = 18$).

1.

Volume d'eau

Volume d'eau = (cylindre jusqu'à 18) – (bille) :

$$V_{\text{eau}} = \pi \times 9^2 \times 18 - \frac{4}{3}\pi \times 9^3 = 1458\pi - 972\pi = 486\pi.$$

On retire la bille (le volume d'eau ne change pas) et on plonge une bille de rayon r . Si l'eau est de nouveau tangente, son niveau est à $2r$ et le cylindre jusqu'à $2r$ contient l'eau et la bille :

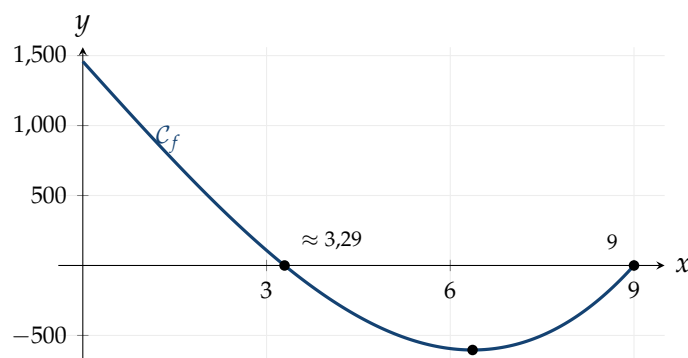
$$\pi \times 9^2 \times 2r = 486\pi + \frac{4}{3}\pi r^3 \implies 162r = 486 + \frac{4}{3}r^3 \xrightarrow{\times 3} 4r^3 - 486r + 1458 = 0.$$

2. $f(r) = 4r^3 - 486r + 1458$ sur $[0; 9]$; $f'(r) = 12r^2 - 486$, nul pour $r^2 = \frac{486}{12} = 40,5$, soit $r = \frac{9}{\sqrt{2}} \approx 6,36$. Valeurs : $f(0) = 1458$, $f\left(\frac{9}{\sqrt{2}}\right) = 1458(1 - \sqrt{2}) \approx -604$, $f(9) = 0$.

Tableau de signes de la dérivée. Sur $[0; 9]$, $f'(r) = 12\left(r - \frac{9}{\sqrt{2}}\right)\left(r + \frac{9}{\sqrt{2}}\right)$; le facteur $r + \frac{9}{\sqrt{2}} > 0$ (et $12 > 0$) :

r	0	$\frac{9}{\sqrt{2}}$	9
$r - \frac{9}{\sqrt{2}}$	–	0	+
$r + \frac{9}{\sqrt{2}}$	+		+
$f'(r)$	–	0	+

r	0	$\frac{9}{\sqrt{2}}$	9
$f'(r)$	–	0	+
$f(r)$	1458	$1458(1 - \sqrt{2})$	0



3. Sur $[0; \frac{9}{\sqrt{2}}]$, f décroît de $1458 > 0$ à $\approx -604 < 0$: elle s'annule une fois. Sur $[\frac{9}{\sqrt{2}}; 9]$, f croît de ≈ -604 à 0 : elle s'annule seulement en $r = 9$. Il y a donc **deux** solutions sur $[0; 9]$.
4. $r = 9$ est la bille de départ. L'autre solution s'obtient en factorisant (puisque $r = 9$ est racine) :

$$4r^3 - 486r + 1458 = 2(r - 9)(2r^2 + 18r - 81), \quad 2r^2 + 18r - 81 = 0 \Rightarrow r = \frac{9(\sqrt{3} - 1)}{2} \approx 3,29.$$

(L'autre racine de $2r^2 + 18r - 81$ est négative, donc exclue.)

Conclusion

Oui : il existe une *unique* autre bille convenable, de rayon $r = \frac{9(\sqrt{3} - 1)}{2} \approx 3,29$ cm, pour laquelle le niveau de l'eau est de nouveau tangent à la bille.